CSS3 : Le stylage du texte

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Mise en forme de textes en CSS **3**

A. Les différents types de propriétés 3

B. Les couleurs 4

C. Les propriétés dédiées aux polices de caractères FONT-* 6

D. Alignements et compositions de textes 11

E. Exercice : Quiz 15

III. Un peu plus loin dans la mise en forme et la composition des textes **17**

A. Les couleurs et leur opacité 17

B. Les unités de mesure des caractères 19

C. Les polices téléchargeables 20

D. Utiliser des fontes personnelles 21

E. Les documentations officielles 22

F. Exercice : Quiz 22

IV. Essentiel **24**

V. Auto-évaluation **24**

A. Exercice 24

B. Test 25

Solutions des exercices **26**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

- **Durée : 1 h**
- **Environnement de travail :** Visual Studio Code

Contexte

Le stylage du texte en CSS est utilisé pour définir l'apparence du texte dans une page web. Il permet aux développeurs de contrôler de nombreux aspects du texte, tels que la police, la taille, la couleur et l'espacement, afin de créer une présentation visuelle cohérente et attrayante pour les utilisateurs. Une typographie soignée et bien stylée peut donner une impression professionnelle et sérieuse à une page, tandis qu'une typographie plus ludique peut être utilisée pour donner une atmosphère plus légère et créative. Les propriétés de stylage de texte peuvent également être utilisées pour créer des effets visuels et mettre en avant des éléments spécifiques sur la page.

Au cours de cette formation, nous allons explorer en détail comment personnaliser la police de caractère pour améliorer la lisibilité ou pour choisir une apparence plus professionnelle et en adéquation avec le thème de la page. En résumé, vous allez découvrir comment personnaliser l'apparence du texte sur une page web afin d'améliorer l'expérience utilisateur et atteindre les objectifs de conception de la page.

II. Mise en forme de textes en CSS

A. Les différents types de propriétés

Les CSS permettent de personnaliser l'apparence du texte selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Les éléments de mise en forme comprennent la police, la taille, la couleur, le soulignement, le surlignage, l'alignement et la justification, ainsi que l'ajout d'espaces et d'interlignes. Ces options de personnalisation permettent de créer des styles de texte différents pour les titres, les sous-titres, les paragraphes et autres contenus de texte. L'ajout d'effets visuels supplémentaires tels que les ombres, les bordures et les arrière-plans peut également aider à attirer l'attention sur des parties spécifiques du texte. La mise en forme de texte est donc un élément clé de la conception web, permettant de créer des pages web visuellement attrayantes et faciles à lire.

Un tableau présentant les différentes propriétés :

Propriétés	Exemple	Notes
Couleur	color	La couleur à appliquer au texte.
Fond	background-color	La couleur de fond de n'importe quelle balise HTML, y compris le texte.
Police	font-* font-size, font-family, font-style, etc.	Propriétés liées à la police : famille de fontes, tailles, italique, graisse, etc.

Propriétés	Exemple	Notes
Mise en forme et alignement	text-* text-decoration, text-align, text-transform, etc.	Propriétés liées au texte : Soulignement, surlignage, alignement, justification, majuscules/minuscules, ombres, etc.
Interligne et espacement	line-* letter-* word-* line-height, line-break, letter-spacing, word-spacing, etc.	Espaces entre chaque lettre, entre chaque mot et entre chaque ligne de texte.

B. Les couleurs

Nous allons apprendre à ajouter des couleurs dans les textes grâce à la propriété **color**. Cette propriété accepte des valeurs notées de nombreuses façons différentes, les principales étant des mots-clés indiquant un nom de couleur en anglais, la notation en hexadécimale et la notation RGB, avec une gestion de l'opacité.

Un tableau présentant le système de notation :

Méthode	Exemple	Notes
Mots-clés	blue	Appelé mot-clé, car c'est une référence qui pointe sur une couleur hexadécimale très précise, permettant un accès rapide à la couleur, sans avoir besoin de mémoriser un code complexe. Il existe 147 noms prédéfinis en anglais.
Hexadécimale	#0000FF	Un dièse suivi de 3 paires de digits indiquant respectivement la quantité de rouge, de vert et de bleu. La notation hexadecimal indique 16 valeurs sur 1 seul caractère, soit de 0 à 9 puis A à F. Ainsi, F représente la valeur 16 et FF représente 255 en décimale. Le mélange de ces trois valeurs de base permet d'obtenir toutes les nuances.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode	Exemple	Notes
RGB	rgb(0, 0, 255)	RGB = Red Green Blue = rouge vert bleu. La valeur est représentée en 3 couleurs décimales, indiquant respectivement la quantité de rouge, de vert et de bleu. Ces proportions allant de 0 à 255. Le mélange de ces trois valeurs de base permet d'obtenir toutes les nuances.

Nous verrons en seconde partie de ce cours comment gérer l'opacité des couleurs grâce à l'utilisation de la valeur alpha, et nous aurons un aperçu des nombreuses autres méthodes de gestion des couleurs.

Les méthodes de couleurs les plus couramment utilisées dans le web sont l'hexadécimale, le RGB et les mots-clés. Ce dernier étant souvent utilisé pour des éléments de conception dédiés à l'apprentissage ou au maquettage.

Exemple

Voilà l'application de ces trois méthodes dans un document HTML, en utilisant la propriété CSS **color** pour attribuer la couleur à un texte et la propriété **background-color** pour attribuer la couleur de fond qui peut s'appliquer à n'importe quelle balise HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    /* couleur du texte en rouge */
.keyword {
color: red;
}
.hexa {
  /* Rouge = FF, Vert = 00, Bleu = 00
    La quantité de rouge est au maximum, le vert et le bleu sont au minimum */
color: #FF0000;
}
.rgb {
color: rgb(255, 0, 0);
}

  /* couleur du fond en gris clair, équivalente à #d3d3d3 */
.bg {
  background-color: lightgrey;
}
</style>
</head>
<body>
  <p class="keyword">Texte en rouge via les mots-clés</p>
  <p class="hexa">Texte en rouge via l'hexadécimale</p>
  <p class="rgb">Texte en rouge via le RGB</p>
  <p class="keyword bg">Texte en rouge via les mots-clés sur fond gris clair</p>
</body>
</html>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Le nombre de couleurs avec la méthode par mots-clés est limitée à 147, alors que les autres méthodes peuvent représenter 16,7 millions de couleurs.

C. Les propriétés dédiées aux polices de caractères FONT-*

Aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de polices de caractères différentes sur les sites internet. Cependant, si la lecture du texte est mal adaptée et difficile à lire, les visiteurs vont probablement quitter le site rapidement. Il est donc important de choisir la bonne police de caractères lors de la création d'un site internet et de prendre en compte certaines contraintes.

Toutes les polices de caractères ne sont pas disponibles sur tous les ordinateurs. Si un visiteur d'un site ne dispose pas de la police sur son ordinateur, une autre police sera affichée à la place, ce qui peut détériorer le design attendu. Les noms des polices et leur résolution peuvent également être différents selon les ordinateurs utilisés, Mac ou PC

Il existe de nombreux navigateurs, et chacun gère le rendu des polices différemment. Ainsi, une police qui affiche de jolies courbes sur un navigateur peut apparaître pixélisée sur un autre navigateur.

font-family

Pour définir une police de caractères, nous utilisons la propriété CSS **font-family**. Elle permet de définir la famille de polices à utiliser pour les textes et se présente sous la forme d'une liste de noms de polices séparées par une virgule, et classées par ordre de préférence.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
.famille1 {
  font-family: Futura, Verdana, sans-serif;
}
.famille2 {
  font-family: "Times new roman", Times, serif;
}
.famille3 {
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Trois paragraphes avec une police différente</h1>
  <p class="famille1">Ici la police Futura, ou Verdana si vous n'avez pas la première, ou sans-serif si vous n'avez aucune des deux.</p>
  <p class="famille2">Ici la police Times new roman (sur PC), ou Times (sur Mac), sinon serif.</p>
  <p class="famille3">Ici la police Courrier new (sur PC), ou Courrier (sur Mac), sinon monospace.</p>
</body>
</html>
```

Pour la classe **.famille1** par exemple, si la police "*Futura*" est disponible dans le système de l'internaute, son navigateur utilisera cette police. Dans le cas contraire, le navigateur utilisera la police déclarée en seconde position : Verdana. Et si cette dernière n'est pas disponible non plus, le navigateur sélectionnera la police générique, ou police prédéfinie disponible dans la famille sans-serif.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Pour assurer une bonne interprétation des polices génériques par les navigateurs, il est recommandé de les mentionner en dernière position après les noms de polices spécifiques. Il est possible de spécifier plusieurs noms de police en les séparant par une virgule. Il est également important de noter que les noms de polices composés de plusieurs mots doivent être placés entre guillemets ou apostrophes, comme pour la police "*Times New Roman*" dans l'exemple de la classe **.famille2**. De manière générale, pour tous les caractères spéciaux tels que les signes de ponctuation ou les chiffres commençant les fragments, il est recommandé d'utiliser les guillemets ou les apostrophes pour éviter toute confusion. Bien que le caractère anti-slash "\" soit également utilisé pour échapper à ces caractères spéciaux, il est préférable d'éviter cette pratique pour améliorer la lisibilité du code.

Exemple

```
/* déclarations INVALIDES */
font-family: MarchePas!, sans-serif;
font-family: des espaces et des espaces, sans-serif;
font-family: #blog, sans-serif;
font-family: mon@adresse, sans-serif;

/* déclarations VALIDES */
font-family: "MarchePas!", sans-serif;
font-family: "des espaces et des espaces", sans-serif;
font-family: "#blog", sans-serif;
font-family: “mon@adresse”, sans-serif;

/* déclarations VALIDES mais peu recommandées */
font-family: MarchePas\!, sans-serif;
font-family: \#blog, sans-serif;
font-family: mon\@adresse, sans-serif;
```

Les polices génériques ou polices prédéfinies

Il existe quelques polices de caractères génériques communes sur les navigateurs internet telles que "*Serif*", "*Sans-serif*", "*Monospace*", "*cursive*", "*fantasy*", "*system-ui*", "*emoji*", "*math*" et "*fangsong*", car elles sont installées sur la plupart des ordinateurs. Elles permettent d'assurer une certaine uniformité et lisibilité du texte.

Exemple

Voici le rendu des polices génériques les plus répandues, sur 5 navigateurs différents :



Nous constatons qu'il y a des différences légères de rendu avec les "*Cursive*" encore aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, les différences étaient encore plus flagrantes sur la totalité des polices génériques. Avec l'évolution des navigateurs, l'écart s'est réduit.

Les polices "*Serif*" possèdent des pieds ou des empattements, les plus courantes étant "*Times new roman*" (PC), "*Times*" (Mac), "*Georgia*". Les polices "*Sans-serif*" sont dépourvues d'empattements, leurs extrémités sont anguleuses, les plus courantes sont Arial, Verdana et Tahoma.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Les polices monospace mesurent la même largeur, ce qui est très pratique et lisible pour représenter du code d'un quelconque langage informatique, l'HTML par exemple. Les polices cursives sont très à la mode, car elles possèdent des extrémités permettant de joindre certains caractères, donnant un résultat semblable à l'écriture manuelle.

Les polices génériques doivent être utilisées en dernière position dans la liste de font-family. Il est essentiel que la police générique soit de la même famille que la police principale placée en première position. Par exemple, si la police principale est Arial, dite police "*à bâton*", alors une police générique de secours sans-serif devrait être utilisée pour obtenir un rendu visuel cohérent avec le design souhaité.

Les graisses avec font-weight

La propriété **font-weight** offre la possibilité de modifier l'épaisseur ou la graisse d'une police. Elle dispose d'un grand nombre de valeurs, dont nous allons explorer les principales.

La valeur par défaut est **normal**, qui est le poids de police standard. Il existe plusieurs autres valeurs possibles pour cette propriété, telles que **lighter** ou **bolder** qui définit la graisse d'un cran moins gras ou plus gras que son parent. Il est également possible de définir une valeur numérique du taux de graisse allant de 100 à 900, ce qui peut être utile pour un contrôle précis de la graisse de la police. Pour faciliter l'utilisation de ces valeurs numériques, il est important de retenir que la valeur 400 est équivalente à **normal** et la valeur 700 est équivalente à **bold**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  p {
    /* Arial accepte facilement plusieurs graisses */
    font-family: arial;
  }
.texte-normal {
/* similaire à font-weight: 400 */
  font-weight: normal;
}
.texte-gras {
  /* similaire à font-weight: 700 */
  font-weight: bold;
}
.texte-tres-gras {
  font-weight: 900;
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
}
</style>
</head>
<body>
<p>Un texte normal avec un <span class="texte-gras">texte en gras</span></p>
  <p class="texte-gras">Un paragraphe de texte gras contenant un <span class="texte-normal">texte normal</span></p>
  <p class="texte-tres-gras">Un paragraphe de texte très gras (900)</p>
</body>
</html>
```

Remarque

Il peut arriver que certaines polices ne supportent pas certains poids, ce qui signifie que la valeur de la propriété **font-weight** sera simplement ignorée et que la police sera affichée par défaut en "*normal*".

Les tailles avec font-size

La propriété **font-size** permet de modifier la taille des polices. Cette propriété comprend 4 types de valeurs, telles que la longueur, le mot-clé, le pourcentage et la globale. Nous allons explorer les principales ici, et détaillerons les différentes unités de mesure dans le prochain chapitre.

La valeur spécifiée par **longueur** peut être exprimée en plusieurs unités, nous utiliserons ici le px (pixels). La valeur par **mot-clé** correspond à des valeurs prédéfinies, il en existe 8. Par exemple "*xx-small*" correspond à la moitié de la taille par défaut du navigateur, ou encore "*large*" correspond à 20 % de plus. La valeur en **pourcentage** donne une proportionnalité par rapport à la valeur de l'élément parent, et enfin la valeur **globale** qui permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation comme par exemple "*inherit*", "*initial*", "*revert*" et "*unset*".

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  body {
    font-family: Arial;
/* Taille absolue */
    font-size: 12px;
  }
  p {
    margin: 0;
  }
  /* Tailles relatives au parent, ici le body à 12px */
  .p1 { font-size: smaller; }
  .p2 { font-size: larger; }

  /* Tailles par mots-clés dépendants des paramètres du navigateur */
  .p3 { font-size: xx-small; } /* 50% */
  .p4 { font-size: x-small; } /* 75% */
  .p5 { font-size: small; } /* 85% */
  .p6 { font-size: medium; } /* 100% */
  .p7 { font-size: large; } /* 120% */
  .p8 { font-size: x-large; } /* 150% */
  .p9 { font-size: xx-large; } /* 200% */
  .p10 { font-size: xxx-large; } /* 400% */

```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  /* tailles en pourcentage, proportionnelles au parent, donc le body */
  .p11 { font-size: 70%; }
  .p12 { font-size: 150%; }

  /* ignore l'héritage, prends la valeur par défaut du navigateur */
  .p13 { font-size: initial; }
</style>
</head>
<body>
  <p>Paragraphe de taille 12px, valeur héritée du body qui est le parent</p>
  <p class="p1">Paragraphe smaller, 83% du parent 12px => arrondi à 10px</p>
  <p class="p2">Paragraphe larger, 120% du parent 12px => arrondi à 14px</p>
  <p class="p3">Paragraphe xx-small</p>
  <p class="p4">Paragraphe x-small</p>
  <p class="p5">Paragraphe small</p>
  <p class="p6">Paragraphe medium</p>
  <p class="p7">Paragraphe large</p>
  <p class="p8">Paragraphe x-large</p>
  <p class="p9">Paragraphe xx-large</p>
  <p class="p10">Paragraphe xxx-large</p>
  <p class="p11">Paragraphe à 70% du parent</p>
  <p class="p12">Paragraphe à 150% du parent</p>
  <p class="p13">Paragraphe initial, ignore le parent et prend la valeur par défaut du
navigateur, 16px en général</p>
</body>
</html>
```

La propriété font-style

La propriété **font-style** permet de modifier l'inclinaison des polices. Cette propriété comprend 2 types de valeurs, telles que le mot-clé et la globale.

La valeur spécifiée par **mot-clé** correspond à deux valeurs prédéfinies, "*italic*" et "*oblique*". À la différence d'"*italic*", "oblique" force la police à se rendre italique même si elle n'a pas été conçue pour cela. La valeur **globale** qui permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation comme à travers "*inherit*", "*initial*", "*revert*" et "*unset*".

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  .p1 {
    font-style: italic;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>Paragraphe normal</p>
  <p class="p1">Paragraphe en italique</p>
</body>
</html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Nous pouvons également utiliser les éléments HTML **em** et **i** pour gérer l'italique d'un texte. Cependant, la balise **em** est utilisée pour mettre en évidence le sens ou l'importance du texte, alors que la balise **i** est utilisée pour une raison moindre qui est la forme et l'apparence du texte.

D. Alignements et compositions de textes

Les propriétés de type **font-*** définissent l'aspect des caractères, donc sur la police, sa taille, sa graisse et de nombreux autres paramètres. Les propriétés de type **text-*** permettent d'ajouter des effets de style autour du caractère, donc en jouant sur son alignement, son ombrage, son soulignement et bien d'autres aspects.

L'alignement

La propriété **text-align** permet de gérer l'alignement du texte sur l'axe des abscisses (X). Cette propriété comprend plusieurs types de valeurs.

La valeur spécifiée par **mot-clé** correspond à quatre valeurs prédéfinies (left, center, right et justify) qui vont permettre d'aligner le texte par rapport à l'élément HTML parent. La valeur **globale** qui permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation comme par exemple "*inherit*", "*initial*", "*revert*" et "*unset*". D'autres valeurs permettent de gérer un affichage via les flexbox, qui sont un standard CSS3 que nous ne verrons pas dans ce cours.

Nous remarquons dans l'exemple ci-dessous que le paragraphe justifié touche à la fois le bord de gauche et de droite, contrairement aux autres paragraphes.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  body {
    width: 400px;
  }
  p {
    padding: 10px;
    border: 1px solid blue;
  }
  .p-left {
    text-align: left;
  }
  .p-right {
    text-align: right;
  }
  .p-center {
    text-align: center;
  }
  .p-justify {
    text-align: justify;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p class="p-left"><b>Paragraphe à gauche</b>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales nunc ex, quis imperdiet dolor sodales ut. Duis blandit dignissim risus nec faucibus. Praesent turpis turpis, vestibulum nec ullamcorper ut, ullamcorper vitae urna.</p>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  <p class="p-right"><b>Paragraphe à droite</b>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales nunc ex, quis imperdiet dolor sodales ut. Duis blandit dignissim risus nec faucibus. Praesent turpis turpis, vestibulum nec ullamcorper ut, ullamcorper vitae urna.</p>
  <p class="p-center"><b>Paragraphe centré</b>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales nunc ex, quis imperdiet dolor sodales ut. Duis blandit dignissim risus nec faucibus. Praesent turpis turpis, vestibulum nec ullamcorper ut, ullamcorper vitae urna.</p>
  <p class="p-justify"><b>Paragraphe justifié</b>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales nunc ex, quis imperdiet dolor sodales ut. Duis blandit dignissim risus nec faucibus. Praesent turpis turpis, vestibulum nec ullamcorper ut, ullamcorper vitae urna.</p>
</body>
</html>
```

Remarque

Il existe également une propriété “*vertical-align*” pour aligner les éléments sur l’axe des ordonnées (Y), mais elle est généralement utilisée avec les tableaux (<table>).

Soulignement / surlignement

La propriété **text-decoration** permet d’ajouter des décorations à un texte. Cette propriété comprend de nombreuses valeurs dont voici les principales : la valeur **underline** qui permet d’ajouter un trait de soulignement au texte, **overline** qui ajoute un trait au-dessus du texte, la valeur **line-through** qui permet de barrer un texte.

Dans l’exemple ci-dessous, nous noterons que nous pouvons combiner plusieurs valeurs pour avoir une composition visuelle spécifique.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  body {
    font-size: 20px;
  }
  .sans-soulignement {
    text-decoration: none;
  }
  .avec-soulignement {
    text-decoration: underline;
  }
  .avec-surlignement {
    text-decoration: overline;
  }
  .avec-surlignement-soulignement {
    text-decoration: underline overline;
  }
  .trait-barre {
    text-decoration: line-through;
  }
  .pointilles {
    /* souligné + pointillé + couleur rouge */
    text-decoration: underline dashed red;
  }
</style>
</head>
<body>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  <a href="#">Un lien par défaut</a>
  <a href="#" class="sans-soulignement">Un lien non souligné</a>
  <p class="avec-soulignement">Un paragraphe souligné</p>
  <p class="avec-surlignement">Un paragraphe surligné</p>
  <p class="avec-surlignement-soulignement">Un paragraphe souligné et surligné</p>
  <p class="trait-barre">Un paragraphe barré</p>
  <p class="pointilles">Un paragraphe souligné avec des pointillés et en rouge</p>
</body>
</html>
```

Majuscules / minuscules

La propriété **text-transform** permet de transformer un texte. Cette propriété comprend de nombreuses valeurs dont voici les principales : la valeur **uppercase** qui met le texte en majuscule, **lowercase** qui met le texte en minuscule, la valeur **capitalize** qui met une majuscule à la première lettre de chaque mot d'un texte. La valeur **globale** permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation comme par exemple "*inherit*", "*initial*", "*revert*" et "*unset*".

Dans l'exemple ci-dessous, sont mis en bleu et gras les textes modifiés par la propriété **text-transform**.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  span {
    font-weight: bold;
    color: blue;
  }
  .maj {
    text-transform: uppercase;
  }
  .min {
    text-transform: lowercase;
  }
  .cap {
    text-transform: capitalize;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>mot transformé en <span class="maj">majuscule</span></p>
  <p>MOT TRANSFORME EN <span class="min">MINUSCULE</span></p>
  <p><span class="cap">paragraphe avec chaque première lettre en majuscule</span></p>
</body>
</html>
```

Espacement et interligne

Plusieurs propriétés permettent de gérer les interlignes et les espaces dans les textes. La propriété **line-height** permet de spécifier la hauteur de ligne pour le texte, donc l'espace entre chaque ligne. La propriété **letter-spacing** définit l'espace entre les différents caractères du texte, et la propriété **word-spacing** définit l'espace entre les différents mots du texte.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<style>
  p {
    font-family: arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    border: 1px solid blue;
  }
  .container {
    width: 400px;
  }
  .hauteur-de-ligne {
    /* hauteur en pixel, mais possible aussi en pourcentage */
    line-height: 30px;
  }
  .espace-de-lettres-positif {
    /* largeur en pixel */
    letter-spacing: 5px;
  }
  .espace-de-lettres-negatif {
    /* largeur en pixel, et valeurs négatives possibles pour serrer davantage les lettres */
    letter-spacing: -1px;
  }
  .espace-de-mots-positif {
    word-spacing: 15px;
  }
  .espace-de-mots-negatif {
    word-spacing: -2px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <p class="hauteur-de-ligne">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales nunc ex, quis imperdiet dolor sodales ut. Duis blandit dignissim risus nec faucibus. Praesent turpis turpis, vestibulum nec ullamcorper ut, ullamcorper vitae urna.
    </p>
    <p class="espace-de-lettres-positif">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
    <p class="espace-de-lettres-negatif">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
    <p class="espace-de-mots-positif">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
    <p class="espace-de-mots-negatif">Lorem ipsum dolor sit amet</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Remarque

Pour les espaces entre les lettres, il conviendra d'utiliser plutôt l'unité **rem** afin de gagner en précision. Il faut toutefois noter que certains navigateurs commencent à simuler les décimales de pixels, soit par exemple 1,5 px. Il ne faut pas confondre le pixel physique de l'écran qui n'est pas divisible, car c'est un point lumineux, et le CSS pixel. Par exemple, 1 CSS pixel sur un écran rétina correspond à 4 pixels physiques. Nous pouvons finalement dire que l'unité pixel n'est pas complètement absolue ni complètement relative.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Autres mises en forme

Il existe une quantité gigantesque de possibilités de mise en forme des textes en CSS. Voici quelques-unes des autres propriétés fréquemment utilisées qu'il est intéressant de connaître :

Propriété	Notes
word-break	Gère la césure des mots, donc très pratique lorsqu'un mot est très long et qu'il risque de « *traverser* » un cadre limité en largeur.
hyphens	Spécifie comment les mots peuvent être coupés en fin de ligne.
overflow-wrap	Tronque une ligne pour empêcher un débordement, ou empêche la césure de celle-ci.
text-shadow	Ajoute des ombres au texte
opacity	Définit la transparence d'un élément, de 0 à 1. Cette valeur s'applique à l'ensemble de l'élément et de ses enfants.

E. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.27]

Question 1

Cette déclaration de police est-elle correcte ?

```
h1 {
font-family: YellowFont 2.0, sans-serif;
}
```

- ○ Oui
- ○ Non

Question 2

Il n'est pas obligatoire de déclarer une police générique lorsqu'on utilise la propriété font-family.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Quel aspect aura le lien dans ce document HTML ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  body {
    color: blue;
  }
  body,
  a {
    color: yellow;
  }
  a {
    color: red;
  }
  p {
    text-decoration: none;
    color: green;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>
    <a href="#">Pas facile à trouver !</a>
  </p>
</body>
</html>
```

- Jaune et souligné
- Vert et non souligné
- Rouge et souligné

Question 4

Quelle propriété CSS permet de mettre un texte en italique ?

- font-style
- text-transform
-

Question 5

Quelle propriété CSS permet de mettre un texte en gras ?

- font-size: xx-large;
- <b>
- font-weight: bold;

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Un peu plus loin dans la mise en forme et la composition des textes

A. Les couleurs et leur opacité

Nous avons vu comment ajouter des couleurs aux textes, et nous allons maintenant explorer la gestion de l'opacité des couleurs et des textes, également appelée alpha, qui permet de les rendre plus ou moins transparentes.

Voici un tableau qui présente les méthodes d'affichage des couleurs avec leur opacité, et d'autres méthodes moins connues.

Méthode	Exemple	Notes
Hexadécimale alpha	#0000FFFF	Fonctionne comme l'hexadécimale simple, à la différence qu'on ajoute 2 digits pour gérer la couche alpha permettant de gérer la transparence allant de 00 (transparent) à FF (opaque). Il y a maintenant 8 digits pour définir une couleur.
RGBA	rgb(0, 0, 255, 1)	RGBA = Red Green Blue alpha. Fonctionne comme le RGB, à la différence que la couche supplémentaire alpha permet de gérer la transparence sur la proportion 0 à 1, ainsi 0 est transparent, 0,5 représente 50 % de transparence et 1 une opacité complète.
HSL	hsl(240, 100 %, 50 %)	HSL = Hue Saturation Lightness. Valeur basée sur la teinte (H, de 0 à 360), la saturation (S de 0 à 100 %) et la lumière (L de 0 à 100 %). L'utilisation est plus complexe, mais la palette de couleur est plus précise.
HSLA	hsl(240, 100 %, 50 %, 1)	HSLA = Hue Saturation Lightness Alpha. Fonctionne comme le HSL, à la différence que la couche supplémentaire alpha permet de gérer la transparence sur la proportion 0 à 1. Ainsi, 0 est transparent, 0,5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode	Exemple	Notes
		représente 50 % de transparence et 1 une opacité complète.
HSV	hsv(240, 100 %, 100 %)	HSV = Hue Saturation Value. Valeur basée sur la teinte (H, de 0 à 360), la saturation (S de 0 à 100 %) et la lumière (V de 0à 100 %). Unité de mesure utilisée pour la peinture ou l'encre, car elle représente mieux les couleurs pour les humains que la valeur RVB.
CMYK	cmyk(100 %, 100 %, 0 %, 0 %)	CMYK = Cyan, Magenta, Jaune et Noir (CMJN en français). Unité utilisée pour le tirage papier, tel que les imprimantes. Les couleurs sont une combinaison de cyan, magenta, jaune et noir.
HWB	hwb(240, 0 %, 0 %)	HWB = Hue, Whiteness, Blackness. Teinte, blancheur et noirceur. Cette unité de couleur devrait être prise en charge en CSS4

Complément

Il existe d'autres méthodes de couleur telles que **LAB**, un système de coordonnées rectangulaire avec un axe central de luminosité, **LCH** avec le même axe que LAB, mais utilisant des coordonnées polaires chroma et teintes donnant des coordonnées polaires cylindriques, **OKLAB**, **OKLCH**, les espaces coloriques prédéfinis tels que **sRGB color space**, **display-p3 color**, **a98-rgb color**, **prophoto-rgb color**, et bien d'autres encore que l'on peut retrouver sur le site du W3[1].

1 https://www.w3.org/TR/css-color-4/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Les unités de mesure des caractères

Nous avons vu auparavant les tailles absolues (xx-small, small, x-large, etc.), les valeurs relatives (larger, smaller), la valeur de longueur (px), les valeurs proportionnelles (%) et les valeurs globales (inherit, initial, unset). Nous allons voir les autres valeurs de longueurs et approfondir nos connaissances sur l'unité **rem** qui est largement utilisée aujourd'hui.

Les unités sont conçues pour le média de sortie, l'écran ou le papier. Certaines sont recommandées pour l'écran, d'autres pour l'imprimante. Le trèfle vert ♣ correspond aux unités recommandées pour l'écran, et le cœur rouge ♥, celles recommandées pour l'imprimante. Les unités absolues n'ont aucune dépendance, alors que les unités relatives varient en fonction des dimensions de l'élément HTML parent.

Unités fixes et absolues

Unité	Définition
♣ px	Pixel
♥ in	Pouce = 2,54 cm
♥ pt	Point = 1/72 inch
♥ pc	Picas = 12 points
♥ mm	Millimètre

Pour information :

1 in = 2,54 cm = 25,4 mm = 72 pt = 6 pc

Unités relatives

Unités	Définition
♣♥ %	Pourcentage
♣♥ em	**EM**phemeral unit, représentant la hauteur de la lettre '*ç*'
♣♥ rem	**R**oot **EM**phemeral unit, soit une version **em** sans l'héritage des dimensions des éléments parents
ex	Hauteur relative à la minuscule '*x*'
ch	Largeur relative au chiffre '*0*'
♣ vw	1 vw = 1 % de la largeur du viewport (élément racine HTML)
♣ vh	1 vh = 1 % de la hauteur du viewport (élément racine HTML)
♣ vmin	Pourcentage de la plus petite des 2 dimensions du viewport
♣ vmax	Pourcentage de la plus grande des 2 dimensions du viewport

L'unité **rem** s'appuie sur la taille de la police de l'élément racine du document. Ainsi, 1 rem correspond à la taille de police définie par défaut dans les paramètres du navigateur, qui est généralement de 16 px. L'unité de mesure 10 rem sera alors équivalente à 160 px.

Depuis l'apparition de l'unité **rem**, l'unité **em** est moins utilisée, car elle avait le défaut d'agir par héritage et d'être relative au parent. Ainsi, si nous imbriquons plusieurs balises ayant la même taille de police, les éléments enfants vont grossir davantage.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Les polices téléchargeables

Nous pouvons utiliser n'importe quelle police disponible sur son propre ordinateur pour créer un site web. Mais une fois que le site est publié sur internet, les internautes risquent de ne pas la voir s'ils ne la possèdent pas sur leur propre ordinateur.

Heureusement, il existe des solutions pour contourner le problème. La première solution consiste à utiliser un service tiers tel que Google Fonts qui est un service d'hébergement de polices de caractères libres de droits, téléchargeables et utilisables gratuitement, que nous pouvons visualiser et choisir sur ce lien : Google Fonts[1]. La seconde solution est plus complexe, mais permet d'utiliser des polices personnelles/locales à votre ordinateur, les héberger sur un serveur, et utiliser des règles CSS utilisant la directive **@font-face** (que l'on voit dans la rubrique « *Utiliser des fontes personnelles* »).

Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons la police "*Ruluko*" disponible sur Google Fonts[2], où il convient de suivre les instructions pour récupérer leur code et l'intégrer dans l'exemple ci-dessous. Les sites peuvent varier et la procédure risque de ne plus être la même par rapport à l'écriture de ces lignes. Il faut donc cliquer sur le texte "*Select Regular 400*" avec l'icône + à côté, cela fait apparaître le code à copier/coller.

Ensuite, dans le CSS, nous définissons la propriété font-family avec la valeur "*Ruluko*", qui correspond au nom de la police sur Google Fonts.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Code à copier/coller depuis la page https://fonts.google.com/specimen/Ruluko -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Ruluko&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
h1 {
/* Ruluko n'a pas d'empattement, elle est donc de la famille sans-serif */
font-family: 'Ruluko', sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Titre écrit avec la police Ruluko</h1>
</body>
</html>
```

Remarque

Le lien https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko mène à un code CSS qui utilise la directive **@font-face** utilisant la police de caractères Ruluko hébergée sur les serveurs de Google. Pour utiliser cette police "*à distance*", nous utilisons la balise **link** avec un lien pointant vers la police souhaitée.

En naviguant sur le web, il est impossible de garantir que les lecteurs auront les bonnes fontes installées sur leurs ordinateurs. Pour pallier cela, il est recommandé d'ajouter des alternatives. Par exemple, si la police "*Georgia*" n'est pas disponible, il est possible d'utiliser "*Times*" à la place.

1 https://fonts.google.com/
2 https://fonts.google.com/specimen/Rulukos

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Utiliser des fontes personnelles

La directive @font-face permet de définir une police de caractère spécifique pour une page web. Cette police peut être chargée depuis un serveur local ou distant, et il existe différents formats de fichiers possibles, tels que .ttf (TrueType), .otf (OpenType), .woff, .woff2, .otc, .eot 'embedded OpenType), .svg, .svgz.

Voici un exemple avec la police Roboto : Google Fonts[1] que vous pouvez télécharger et décompresser dans un dossier nommé "*fonts*".

Pour utiliser ce fichier, vous devez d'abord déclarer la directive @font-face en spécifiant la propriété font-family, qui sera attribuée à la valeur Roboto. Vous devez ajouter ensuite la propriété src avec la valeur "*url*" et "*format*", qui spécifie les différents formats de fichiers présents dans le dossier "*fonts*". Le navigateur choisira le fichier correspondant en fonction de son système. Une fois la directive déclarée, vous pouvez utiliser la propriété font-family sur les éléments HTML pour appliquer la police Roboto et jouer avec les propriétés de poids et de taille pour personnaliser son apparence. Découvrez toutes les propriétés disponibles pour la directive @font-face en consultant la documentation MDN Web[2].

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    @font-face {
      font-family: 'Roboto';
      src: url('./fonts/Roboto-Regular.woff2') format('woff2'),
        url('./fonts/Robot-Regular.ttf') format('truetype');
    }
    body {
      font-size: 22px;
    }
    span {
      font-family: 'Roboto', sans-serif;
      font-weight: 700;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Exemple avec <span>la police Roboto</span></p>
</body>
</html>
```

Ce qui donne le rendu suivant :



1 https://fonts.google.com/specimen/Roboto
2 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

E. Les documentations officielles

Vous pouvez utiliser des polices de caractères à distance, sans avoir besoin d'héberger les polices sur votre serveur avec les sites suivants :

- Google Fonts[1] : fonts open source, que nous pouvons utiliser gratuitement à des fins personnelles ou commerciales.
- CDN[2] : fonts avec diverses licences d'utilisation qu'il faut bien lire avant utilisation.

Autres sites utiles :

- CSS Fonts[3] : vous pouvez voir la liste des polices web considérées comme "*sûres*". Ce site affiche des statistiques de disponibilité en fonction de la police générique et du système d'exploitation.
- Code Couleur[4] : obtenir des codes hexadécimaux et rvb, et obtenir des palettes de couleurs à partir de photos.
- RapidTables[5] : convertir les couleurs en hexadécimal, RGB, HSV, HSL.

Remarque

Il est important de noter que les navigateurs ne réagissent pas tous de la même manière sur certaines fonctionnalités CSS, et ceci, indépendamment du système d'exploitation. Il est donc essentiel de vérifier la compatibilité des propriétés, soit sur MDM Web Docs de Mozilla ou le site **Can I use** dédié à cette tâche : Can I use[6]

F. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.28]

Question 1

Quelle est l'astuce permettant de simplifier les conversions entre l'unité **em** et **px** ?

- ○ Il faut utiliser la règle de conversion de 62,5 %.
- ○ Il faut modifier la taille de police par défaut dans les paramètres du navigateur.
- ○ Il faut utiliser la règle de conversion de 6,25 %.

Question 2

Comment mettre un texte de couleur rouge et d'opacité de 25 % avec la méthode rgba ?

- ○ rgba(255, 0, 0, 0.25)
- ○ rgba(FF, 0, 0, 25 %)
- ○ rgba(25, 25, 25, red)

Question 3

1 https://fonts.google.com/
2 https://www.cdnfonts.com/
3 https://www.cssfontstack.com/
4 https://www.code-couleur.com/
5 https://www.rapidtables.com/convert/color/index.html
6 https://caniuse.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle est la bonne méthode pour déclarer une fonte externe ?

- <link rel="*external*" href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*">
- <link rel="*stylesheet*" href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*">
- .externalStylesheet { @href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*"> }

Question 4

Quelle est la directive permettant d'utiliser des polices de caractères que nous souhaitons ajouter dans notre système ?

- @font-setup
- @font-face
- @family-setup

Question 5

Quelle sera la taille des éléments **span** et **em** dans le code ci-dessous si la taille de police par défaut du navigateur est diminuée à 10 pixels ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  font-size: 1.5em;
}
span {
  font-size: 2em;
}
em {
  font-size: 1em;
}
</style>
</head>
<body>
  <p>
Un paragraphe.
<span>un span dans le paragraphe.
<em>un em dans le span.</em>
</span>
</p>
</body>
</html>
```

- 20 px ou 2em pour la balise span. 40 px ou 4em pour la balise em.
- 30 px ou 3em pour la balise span. 20 px ou 2 em pour la balise em.
- 30 px ou 3em pour la balise span. 30 px ou 3 em pour la balise em.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Essentiel

Le stylage du texte en CSS est une compétence cruciale pour tout développeur web, car elle permet de contrôler l'apparence du texte dans une page web.

Lorsqu'il est utilisé correctement, le stylage du texte peut aider à renforcer la hiérarchie visuelle d'une page, en permettant aux utilisateurs de comprendre facilement les informations les plus importantes. Il permet de créer une ambiance pour la page web telle qu'une police avec des caractères gras qui peut donner une impression de force et de stabilité, ou encore une police avec des courbes douces donnant une impression de légèreté et de fluidité. Il permet également d'améliorer la lisibilité du texte, en particulier pour les utilisateurs qui ont des difficultés de lecture ou qui utilisent des écrans de petite taille.

Dans l'ensemble, ce cours sur le stylage du texte en CSS vous a donné les principes de base qui vous permettront de créer des pages web de qualité professionnelle qui répondent aux besoins de vos utilisateurs et qui sont efficaces pour atteindre les objectifs de votre entreprise en ligne.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes missionné chez un client pour styliser leur site internet. Toutes les informations de design doivent être suivies à la lettre, afin d'obtenir un rendu similaire aux maquettes fournies par les designers.

Le client vous remet un document HTML brut, sans feuille de style. Vous devez créer un fichier CSS externe afin de le styliser conformément aux indications.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<h1>Classement des gréements de navires</h1>

<p>Le gréement d'un navire à voiles est l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire
permettant la propulsion et manœuvre d'un bateau par la force du vent. Il est constitué de
l'ensemble des <a href="#">espars</a> (mâts, vergues, bômes, tangons, etc.), <a
href="#">cordages</a> (manœuvres courantes : drisses, écoutes, etc. et <a href="#">manœuvres
dormantes</a> : étais, haubans, etc.) servant à régler, établir et manœuvrer la voilure.</p>

<h2>Types de gréements</h2>
<ul class="niveau1">
<li><a>Un mât
<ul class="niveau2">
<li><a>Sloop</a></li>
<li><a>Cotre</a></li>
</ul>
</a></li>
<li><a>Deux mâts
<ul class="niveau2">
<li><a>Brick</a></li>
<li><a>Goélette</a></li>
</ul>
</a></li>
<li><a>Trois mâts et plus
<ul class="niveau2">
<li><a>Trois-mâts
<ul class="niveau3">
<li><a>Trois-mâts carré</a></li>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<li><a>Trois-mâts goélette</a></li>
</ul>
</a></li>
<li><a>Quatre-mâts barque</a></li>
<li><a>Cinq-mâts</a></li>
</ul>
</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

Question 1

[solution n°3 p.30]

Appliquer les directives de mise en forme suivantes :

- Le titre h1 doit avoir une taille de 3,5 rem et sera le seul texte centré à l'écran.
- Le titre h2 aura une taille de 2,5 rem.
- Les textes devront être en Arial, sans-serif de taille 1 rem.
- Le paragraphe devra être justifié et avoir une hauteur de ligne de 1,5 rem.
- Les listes ul de niveau 1 doivent être de taille 1,5rem et de couleur noire. Les ul de niveau 2 de taille 1,25 rem et de couleur darkcyan, et les ul de niveau 3 de taille 1 rem et de couleur #7cab0a.

Question 2

[solution n°4 p.31]

Le client vous demande d'apporter de nouveaux ajouts, sans "*casser*" le code, afin d'améliorer le rendu de la page web.

- Ajouter la police Dancing Script Regular 400 qu'il faudra appliquer aux éléments h1 et h2. Elle sera à utiliser à distance depuis le site Google Fonts[1].
- Les liens contenu dans un paragraphe doivent être de couleur brown. Le survol de ces derniers doit leur appliquer la couleur blanche sur

  fond brown, et les transformer en italique.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.33]

Question 1

Sur quelle plage de valeur numérique les polices peuvent-elles être définies avec un taux de graisse ?

- ○ 10 à 90
- ○ 400 à 700
- ○ 100 à 900

Question 2

Que se passe-t-il si on affecte une valeur négative élevée à la propriété letter-spacing qui est appliquée sur un mot ?

- ○ Les lettres du mot se superposent toutes sur la première lettre.
- ○ Le mot peut être lu à l'envers.
- ○ Il ne se passe rien.

1 https://fonts.google.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Que se passe-t-il si un site utilise des polices de caractères sur un serveur distant et que le serveur ne répond pas ?

- Le navigateur va se figer au moment de l'appel au site distant jusqu'à recevoir une réponse.
- La police suivante dans la liste de déclaration de la propriété font-family sera utilisée, ou le navigateur utilise une police générique.
- Le navigateur va utiliser une police au hasard déclarée dans le fichier CSS.

Question 4

Parmi ces unités CSS, laquelle n'est pas correcte ?

- li
- vh
- em

Question 5

La propriété letter-spacing permet de définir l'espacement entre les mots.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 15 Solution n°1

Question 1

Cette déclaration de police est-elle correcte ?

```
h1 {
font-family: YellowFont 2.0, sans-serif;
}
```

- ○ Oui
- ◉ Non

Les ponctuations et les espaces doivent être placés entre guillemets, autrement la police de caractère ne sera pas reconnue.

Question 2

Il n'est pas obligatoire de déclarer une police générique lorsqu'on utilise la propriété font-family.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La déclaration d'une police générique n'est pas obligatoire, mais au risque que le navigateur affiche une famille de police générique qui ne sera pas appropriée à la police que vous avez déclarée en première valeur. Si, par exemple, vous déclarez une police "*Futura*" qui est de famille "*sans-serif*", le navigateur peut très bien utiliser une famille "*serif*" par défaut.

Question 3

Quel aspect aura le lien dans ce document HTML ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  body {
    color: blue;
  }
  body,
  a {
    color: yellow;
  }
  a {
    color: red;
  }
  p {
    text-decoration: none;
    color: green;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>
    <a href="#">Pas facile à trouver !</a>
  </p>
</body>
</html>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Jaune et souligné
- ○ Vert et non souligné
- ◉ Rouge et souligné

Q La précédente déclaration de l'élément **a** en jaune est écrasée par la dernière déclarée en rouge. Quant au soulignement, c'est une propriété gérée par défaut par le navigateur, la balise **p** parente ne peut pas impacter la balise **a** par héritage.

Question 4

Quelle propriété CSS permet de mettre un texte en italique ?

- ◉ font-style
- ○ text-transform
- ○

Q **font-style** permet de modifier l'inclinaison des polices. Quant à **text-transform**, c'est une propriété liée au texte et non à la police. Enfin, **** est un élément HTML et non une propriété CSS.

Question 5

Quelle propriété CSS permet de mettre un texte en gras ?

- ○ font-size: xx-large;
- ○ <b>
- ◉ font-weight: bold;

Q **font-weight** permet de modifier la graisse d'une police. **font-size** change la taille d'une police, et **<b>** est un élément HTML et non une propriété CSS.

Exercice p. 22 **Solution n°2**

Question 1

Quelle est l'astuce permettant de simplifier les conversions entre l'unité **em** et **px** ?

- ◉ Il faut utiliser la règle de conversion de 62,5 %.
- ○ Il faut modifier la taille de police par défaut dans les paramètres du navigateur.
- ○ Il faut utiliser la règle de conversion de 6,25 %.

Q La règle de conversion de 62,5 % simplifie la conversion des pixels en em, en permettant une division par 10 au lieu de 16. Par conséquent, en définissant la taille de police à 62,5 % dans le CSS, 16 px sera noté 1,6 em. Cependant, il est déconseillé d'utiliser la conversion à 6,25 %, car les anciens navigateurs risquent d'afficher incorrectement le rendu, car 6,25 % de 16 pixels donne 1 pixel. De plus, Google Chrome impose une taille de police minimale de 6 px. Enfin, modifier la taille de police par défaut dans les paramètres du navigateur ne résoudrait pas le problème, car cette modification ne s'appliquerait qu'à votre ordinateur et pas à celui des internautes.

Question 2

Comment mettre un texte de couleur rouge et d'opacité de 25 % avec la méthode rgba ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ◉ rgba(255, 0, 0, 0.25)
- ○ rgba(FF, 0, 0, 25 %)
- ○ rgba(25, 25, 25, red)

Q L'acronyme RVB, qui signifie Rouge, Vert, Bleu, indique que le rouge doit être mentionné en premier, avec une valeur décimale de 255 pour obtenir la teinte la plus élevée, tandis que le vert et le bleu doivent être fixés à zéro. Le quatrième paramètre correspond à la valeur alpha spécifiée en décimale, et varie de 0 pour la transparence à 1 pour l'opacité. 25 % correspondent donc à 0,25 sur une échelle allant de 0 à 1.

Question 3

Quelle est la bonne méthode pour déclarer une fonte externe ?

- ○ <link rel="*external*" href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*">
- ◉ <link rel="*stylesheet*" href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*">
- ○ .externalStylesheet { @href="*https://fonts.googleapis.com/css?family=Ruluko*"> }

Q La balise link qui inclut les feuilles de style dans une page web a toujours pour valeur "*stylesheet*" dans son attribut "*rel*", et le lien de l'attribut "*href*" doit pointer soit en local sur le serveur en précisant le dossier suivit du nom de fichier, soit sur un serveur distant en spécifiant le protocole d'accès (par exemple HTTP) et l'adresse internet suivie des paramètres de police utilisée.

Question 4

Quelle est la directive permettant d'utiliser des polices de caractères que nous souhaitons ajouter dans notre système ?

- ○ @font-setup
- ◉ @font-face
- ○ @family-setup

Q La directive CSS @font-face permet de définir une police de caractère spécifique qui peut être chargée à partir d'un serveur distant ou depuis l'ordinateur de l'utilisateur·rice en local.

Question 5

Quelle sera la taille des éléments **span** et **em** dans le code ci-dessous si la taille de police par défaut du navigateur est diminuée à 10 pixels ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  font-size: 1.5em;
}
span {
  font-size: 2em;
}
em {
  font-size: 1em;
}
</style>
</head>
<body>
  <p>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
Un paragraphe.
<span>un span dans le paragraphe.
<em>un em dans le span.</em>
</span>
</p>
</body>
</html>
```

- ○ 20 px ou 2em pour la balise span. 40 px ou 4em pour la balise em.
- ○ 30 px ou 3em pour la balise span. 20 px ou 2 em pour la balise em.
- ◉ 30 px ou 3em pour la balise span. 30 px ou 3 em pour la balise em.

1 em correspond à 100 % de la taille de police par défaut définie dans le navigateur, ce qui équivaut à 10px dans notre exemple. Ainsi, la balise **span** a une taille de 30 px soit 3em. Bien qu'elle soit déclarée avec une taille de 2em, elle hérite de la taille de son élément parent p, qui est de 1,5em, soit 1,5 fois 2em = em. La balise **em** a une taille de 30 px, car elle hérite de la balise p, tout comme la balise span. Même si la balise em hérite de la balise span, elle ne s'agrandit pas davantage, car elle est à 1em, soit 100 % de la taille de son élément parent. En résumé : p = 1,5em = 15 px. span = 1,5 x 2em = 3em = 30 px. em = 1 x 3em = 3em = 30px

p. 25 Solution n°3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
<body>

  <h1>Classement des gréements de navires</h1>

  <p>Le gréement d'un navire à voiles est l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire permettant la propulsion et manœuvre d'un bateau par la force du vent. Il est constitué de l'ensemble des <a href="#">espars</a> (mâts, vergues, bômes, tangons, etc.), <a href="#">cordages</a> (manoeuvres courantes : drisses, écoutes, etc. et <a href="#">manoeuvres dormantes</a> : étais, haubans, etc.) servant à régler, établir et manoeuvrer la voilure.</p>

  <h2>Types de gréements</h2>
  <ul class="niveau1">
    <li><a>Un mât
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Sloop<a/></li>
        <li><a>Cotre<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
    <li><a>Deux mâts
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Brick<a/></li>
        <li><a>Goélette<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
    <li><a>Trois mâts et plus
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Trois-mâts
          <ul class="niveau3">
            <li><a>Trois-mâts carré<a/></li>
            <li><a>Trois-mâts goélette<a/></li>
          </ul>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        <a/></li>
        <li><a>Quatre-mâts barque<a/></li>
        <li><a>Cinq-mâts<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
  </ul>

</body>
</html>
```

```
body {
  font-family: arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
}
h1 {
  font-size: 3.5rem;
  text-align: center;
}
h2 {
  font-size: 2.5rem;
}
p {
  text-align: justify;
  line-height: 1.5rem;
}
.niveau1 {
  font-size: 1.5rem;
  color: black;
}
.niveau2 {
  font-size: 1.25rem;
  color: darkcyan;
}
.niveau3 {
  font-size: 1rem;
  color: #7cab0a;
}
a {
  color: brown;
}
```

p. 25 **Solution n°4**

Les ajouts contiennent le commentaire noté “*update Q2*” pour marquer le début et “*/update Q2*” pour marquer la fin.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- update Q2 -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dancing+Script&display=swap"
rel="stylesheet">
<!-- / update Q2 -->
<link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
<body>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```

  <h1>Classement des gréements de navires</h1>

  <p>Le gréement d'un navire à voiles est l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire permettant la propulsion et manœuvre d'un bateau par la force du vent. Il est constitué de l'ensemble des <a href="#">espars</a> (mâts, vergues, bômes, tangons, etc.), <a href="#">cordages</a> (manoeuvres courantes : drisses, écoutes, etc. et <a href="#">manoeuvres dormantes</a> : étais, haubans, etc.) servant à régler, établir et manoeuvrer la voilure.</p>

  <h2>Types de gréements</h2>
  <ul class="niveau1">
    <li><a>Un mât
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Sloop<a/></li>
        <li><a>Cotre<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
    <li><a>Deux mâts
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Brick<a/></li>
        <li><a>Goélette<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
    <li><a>Trois mâts et plus
      <ul class="niveau2">
        <li><a>Trois-mâts
          <ul class="niveau3">
            <li><a>Trois-mâts carré<a/></li>
            <li><a>Trois-mâts goélette<a/></li>
          </ul>
        <a/></li>
        <li><a>Quatre-mâts barque<a/></li>
        <li><a>Cinq-mâts<a/></li>
      </ul>
    <a/></li>
  </ul>

</body>
</html>
```

```
body {
  font-family: arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
}
h1 {
  /* update Q2 */
font-family: "Dancing Script";
/* /update Q2 */
  font-size: 3.5rem;
  text-align: center;
}
h2 {
  /* update Q2 */
  font-family: "Dancing Script";
/* /update Q2 */
  font-size: 2.5rem;
}
p {
  text-align: justify;
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  line-height: 1.5rem;
}
.niveau1 {
  font-size: 1.5rem;
  color: black;
}
.niveau2 {
  font-size: 1.25rem;
  color: darkcyan;
}
.niveau3 {
  font-size: 1rem;
  color: #7cab0a;
}
/* update Q2 */
p a {
  color: brown;
}
p a:hover {
font-style: italic;
  color: white;
  background-color: brown;
}
/* /update Q2 */
```

Exercice p. 25 **Solution n°5**

Question 1

Sur quelle plage de valeur numérique les polices peuvent-elles être définies avec un taux de graisse ?

- ○ 10 à 90
- ○ 400 à 700
- ◉ 100 à 900

L'échelle commence à 100, la plus fine jusqu'à 900 la plus épaisse, avec des incréments de 100. La propriété "*normal*" étant la graisse par défaut a une valeur de graisse 400. La propriété "*bold*" équivaut à 700.

Question 2

Que se passe-t-il si on affecte une valeur négative élevée à la propriété letter-spacing qui est appliquée sur un mot ?

- ○ Les lettres du mot se superposent toutes sur la première lettre.
- ◉ Le mot peut être lu à l'envers.
- ○ Il ne se passe rien.

L'espacement doit être déterminé au cas par cas, car chaque famille de polices utilise des caractères de largeurs différentes. Il n'existe donc pas de valeur unique qui permette de s'assurer que, quelle que soit la police utilisée, le texte soit lisible.

Question 3

Que se passe-t-il si un site utilise des polices de caractères sur un serveur distant et que le serveur ne répond pas ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Le navigateur va se figer au moment de l'appel au site distant jusqu'à recevoir une réponse.
- ◉ La police suivante dans la liste de déclaration de la propriété font-family sera utilisée, ou le navigateur utilise une police générique.
- ○ Le navigateur va utiliser une police au hasard déclarée dans le fichier CSS.

La règle CSS fait en sorte que ce soit la police suivante dans la liste qui sera utilisée, et s'il n'y en a aucune disponible dans la liste, le navigateur utilise une police par défaut prédéfinie dans ses paramètres.

Question 4

Parmi ces unités CSS, laquelle n'est pas correcte ?

- ◉ li
- ○ vh
- ○ em

"*li*" n'est pas une unité en CSS, mais plutôt un élément HTML utilisé pour créer une liste.

Question 5

La propriété letter-spacing permet de définir l'espacement entre les mots.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La propriété letter-spacing définit l'espacement entre les lettres d'un mot.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite